

ELK330_LAB2

Aksel Fosså

October 2026

1 Oppgave 2

1.1 a)

Dette er bilde av simulering fra oppgave 1.

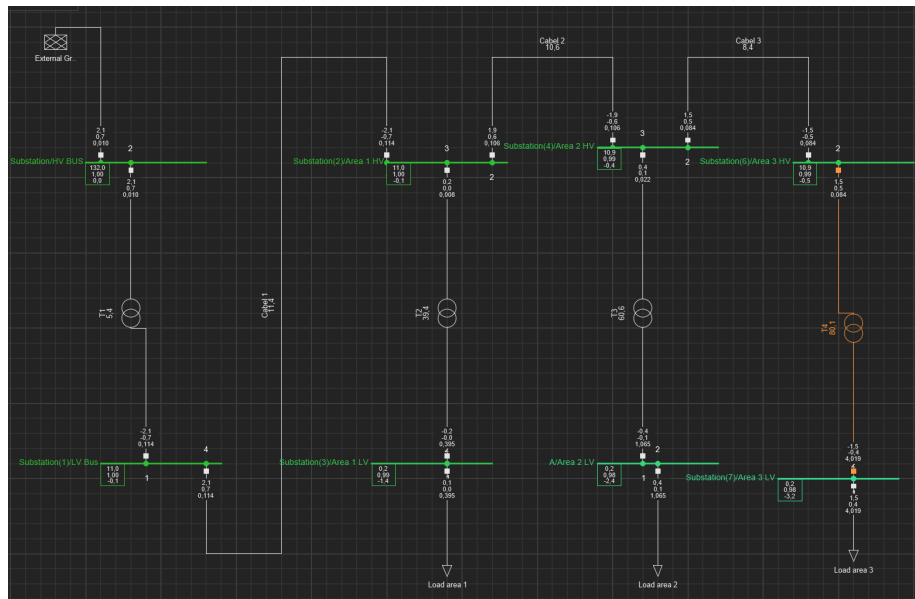


Figure 1: Oppgave a)

1.2 b)

Jeg ville ha lagt til den nye lasten på 200kW ved Area 1 siden det er plasseringen med lavest tidligere last. Det går fra 150kW til 350KW som fortsatt er lavere en area 2 og 3. Det er også nærmere spenningskilden som gir mindre spenningsfall på cablene. Det gir også høyere spenning på area 0,99pu og area 2,3 0,98pu imotsetning til når lasten er koblet til area 3 så er den 0,99, 0,98 og 0,97.

1.3 c)

Når lengden på Cable 1 økes fra 200 m til 16 km, øker kabelens impedans betydelig. Dette gir større spenningsfall og høyere tap i nettet.

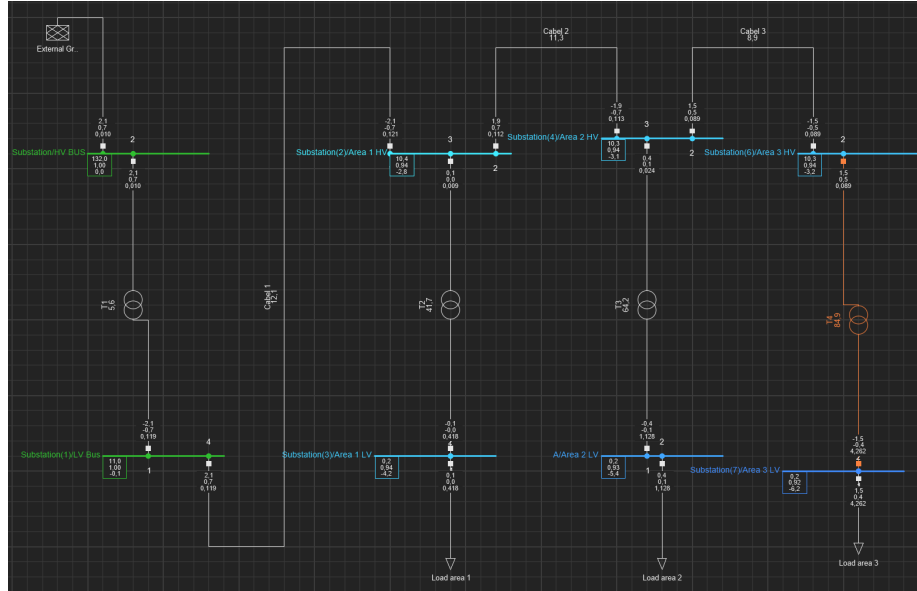


Figure 2: Oppgave c)

Resultatene viser at en lengre kabel gir større spenningsfall gjennom nettet. Area 3 påvirkes mest siden dette området ligger lengst fra forsyningspunktet. Kraftsystemet har fortsatt tilfredsstillende nettdrift etter at lengden på Cable 1 økes til 16 000 m. Når alle spenningsfallene øker så ligger fortsatt all spenningsnivåene innenfor akseptable grenser.

1.4 d)

kabel1:

$$I = 121A \quad (1)$$

$$Avstand = 16000m = 16km \quad (2)$$

$$ohm/km = 0.124 \quad (3)$$

$$R = 16 * 0.124 = 1.984 \quad (4)$$

$$P_{tap} = 3 * 121^2 * 1.984 = 87.1kW \quad (5)$$

kabel2:

$$I = 121A \quad (6)$$

$$Avstand = 2000m = 2km \quad (7)$$

$$ohm/km = 0.124 \quad (8)$$

$$R = 2 * 0.124 = 0.248 \quad (9)$$

$$P_{tap2} = 3 * 121^2 * 0.248 = 10.9kW \quad (10)$$

kabel3:

$$I = 121A \quad (11)$$

$$Avstand = 1000m = 1km \quad (12)$$

$$ohm/km = 0.124 \quad (13)$$

$$R = 1 * 0.124 = 0.124 \quad (14)$$

$$P_{tap3} = 3 * 121^2 * 0.124 = 5.45kW \quad (15)$$

Total active effekt tap:

$$P_{tot} = P_{tap1} + P_{tap2} + P_{tap3} = 87,1 + 10,9 + 5.45 = 103.45kW \quad (16)$$

Det totale effekttapet i cablene er 103.45kW og det er størst tap i kabel 1 som er 16km som gir mening siden den er mye lenger og har samme type kabel.

2 Oppgave 3

2.1 a)

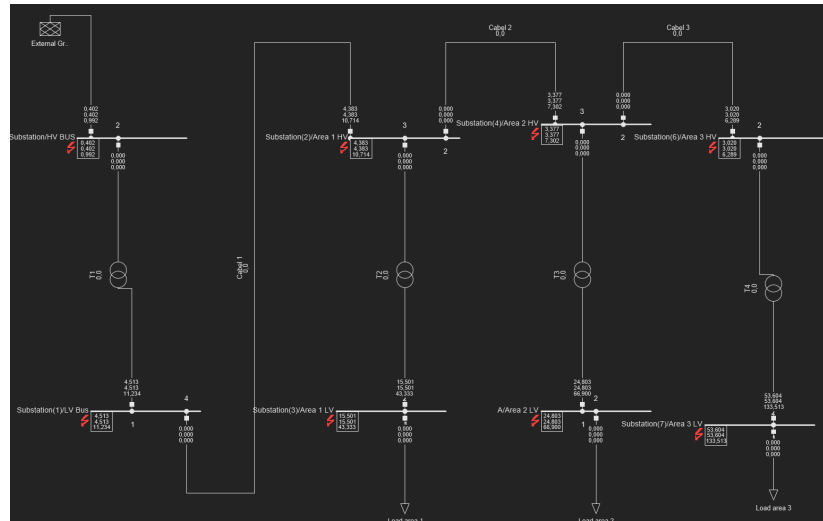


Figure 3: Oppgave 3a Max

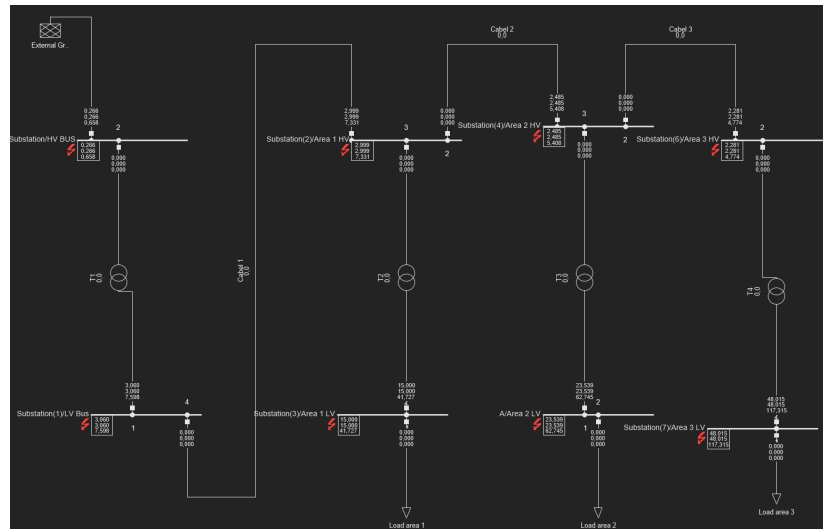


Figure 4: Oppgave 3a Min

2.2 b)

Kortslutningsverdiene er forskjellige mellom samleskinnene fordi den totale impedansen øker når vi beveger oss lenger ut i nettet. Samleskinnen som ligger nær spenningskilden får høyere kortslutningsstrømmer fordi Z_{tot} er mindre så $S = \frac{U^2}{Z_{tot}}$ blir større og $I_k = \frac{S}{\sqrt{3} * U}$ blir også større. Lenger ute i nettet må strømmen passere flere kabler og transformatorer. Når strømmen passerer gjennom flere kabler og transformatorer så blir den totale impedansen større som noe som reduserer kortslutningsstrømmen.

2.3 c)

Jeg har valgt å regne ut LV Bus, Area 1 HV, Area 2 HV og Area 3 HV manuelt og sammenligne resultatene med PowerFactory. Jeg har ikke tatt med resten av bussene siden beregningsmetoden er den samme og utregningene ville blitt veldig repetitive.

$$Nett_Max \quad (17)$$

$$Z_{max} = \frac{U^2}{S} = \frac{132k^2}{100M} = 174.2\Omega \quad (18)$$

$$Z_{max11k} = Z_{max} * \left(\frac{LV}{HV}\right)^2 = 174.2 * \left(\frac{11k}{132k}\right)^2 = 1.21\Omega \quad (19)$$

$$(20)$$

$$Trafo_1 \quad (21)$$

$$Z_{T1} = uk * \frac{U^2}{S} = 0,03 * \frac{11k^2}{40M} = 0.09\Omega \quad (22)$$

$$(23)$$

$$Kabel_1 \quad (24)$$

$$R = 0.124 \frac{\Omega}{km} * 0.2km = 0.0248\Omega \quad (25)$$

$$X = 0.2\Omega km * 0.2km = 0.04 \quad (26)$$

$$Z_{k1} = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{0.0248^2 + 0.04^2} = 0.047\Omega \quad (27)$$

$$(28)$$

$$Kabel_2 \quad (29)$$

$$R = 0.124 \frac{\Omega}{km} * 2km = 0.248\Omega \quad (30)$$

$$X = 0.2\Omega km * 2km = 0.4 \quad (31)$$

$$Z_{k2} = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{0.248^2 + 0.4^2} = 0.47\Omega \quad (32)$$

$$(33)$$

$$Kabel_3 \quad (34)$$

$$R = 0.124 \frac{\Omega}{km} * 1km = 0.124\Omega \quad (35)$$

$$X = 0.2\Omega km * 1km = 0.2 \quad (36)$$

$$Z_{k3} = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{0.124^2 + 0.2^2} = 0.236\Omega \quad (37)$$

$$(38)$$

$$LV_BUS \quad (39)$$

$$Z_{tot} = Z_{max11k} + Z_{T1} = 1.21 + 0.09 = 1.3\Omega \quad (40)$$

$$S = \frac{U^2}{Z_{tot}} = \frac{11k^2}{1.3} = 93MVA \quad (41)$$

$$I_k = \frac{S}{\sqrt{3} * U} = \frac{93M}{\sqrt{3} * 11k} = 4.88kA \quad (42)$$

$$(43)$$

$$Area_1 \quad (44)$$

$$Z_{tot} = Z_{max11k} + Z_{T1} + Z_{k1} = 1.21 + 0.09 + 0.0471 \quad (45)$$

$$= 1.347\Omega \quad (46)$$

$$S = \frac{U^2}{Z_{tot}} = \frac{11k^2}{1.347} = 89,8MVA \quad (47)$$

$$I_k = \frac{S}{\sqrt{3} * U} = \frac{89.8M}{\sqrt{3} * 11k} = 4.71kA \quad (48)$$

$$(49)$$

$$Area_2 \quad (50)$$

$$Z_{tot} = Z_{max11k} + Z_{T1} + Z_{k1} + Z_{k2} \quad (51)$$

$$= 1.21 + 0.09 + 0.0471 + 0,471 = 1.818\Omega \quad (52)$$

$$S = \frac{U^2}{Z_{tot}} = \frac{11k^2}{1.818} = 66,5MVA \quad (53)$$

$$I_k = \frac{S}{\sqrt{3} * U} = \frac{66.5M}{\sqrt{3} * 11k} = 3.49kA \quad (54)$$

$$(55)$$

$$Area_3 \quad (56)$$

$$Z_{tot} = Z_{max11k} + Z_{T1} + Z_{k1} + Z_{k2} + Z_{k3} \quad (57)$$

$$= 1.21 + 0.09 + 0.0471 + 0,471 + 0.236 = 2,054\Omega \quad (58)$$

$$S = \frac{U^2}{Z_{tot}} = \frac{11k^2}{2.054} = 58,9MVA \quad (59)$$

$$I_k = \frac{S}{\sqrt{3} * U} = \frac{58,9M}{\sqrt{3} * 11k} = 3.09kA \quad (60)$$

$$(61)$$

Samleskinne	Ztot	S	I_k	Powerfactory I_k
LV Bus	1.3 Ω	93MVA	4.88kA	4.51kA
Area 1	1.347 Ω	89.8MVA	4.71kA	4.38kA
Area 2	1.818 Ω	66.5MVA	3.49kA	3.38kA
Area 3	2.054 Ω	58,9MVA	3.09kA	3.02kA

Table 1: Sammenligning av beregninger og PowerFactory

2.4 d)

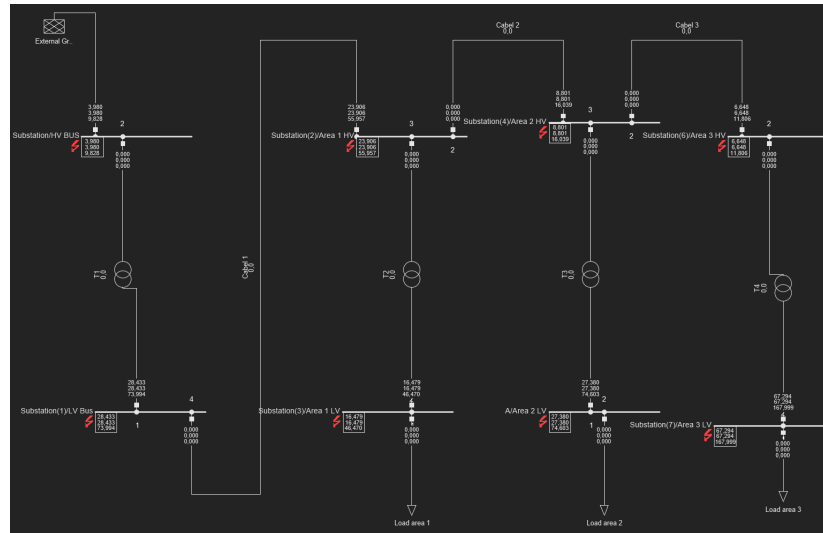


Figure 5: Oppgave 3d Max

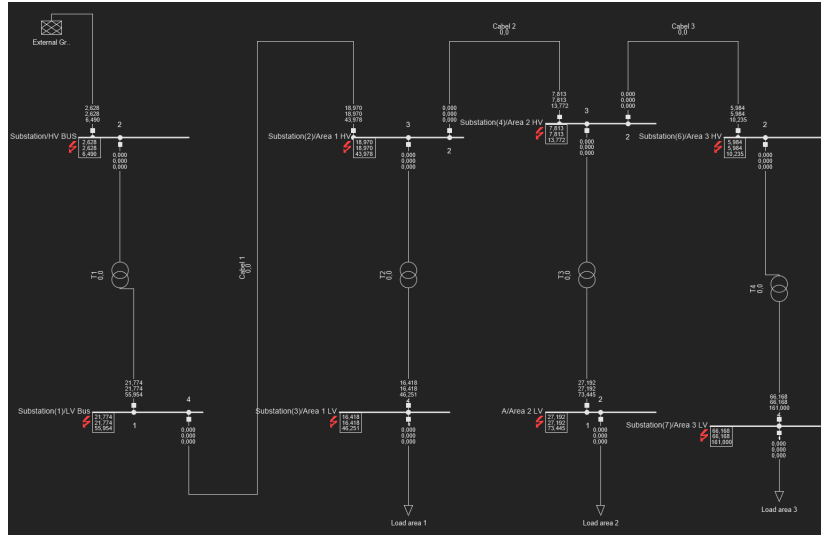


Figure 6: Oppgave 3d Min

2.5 e)

Økning av kortslutningsytelsen fra 100/60 MVA til 1000/600 MVA gjør at det blir en høyere kortslutningsstrømmer i hele nettet. Det er større kortslutningsstrømmer på grunn av at i formelen $Z_{nett} = \frac{U^2}{S}$ når S er større så blir Z mindre så når det blir satt inn i Z_{tot} så blir den mindre så når vi regner ut den nye $S = \frac{U^2}{Z_{tot}}$ så blir den større. Når vi setter den større S inn i $I_k = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U}$ så blir I_k større. Effekten er størst nær spenningskilden og lavere utover i nettet på grunn av kabel og transformatorimpedanser. Når vi kommer lenger og lenger ut i nettet så er forskjellen mindre.

2.6 f)

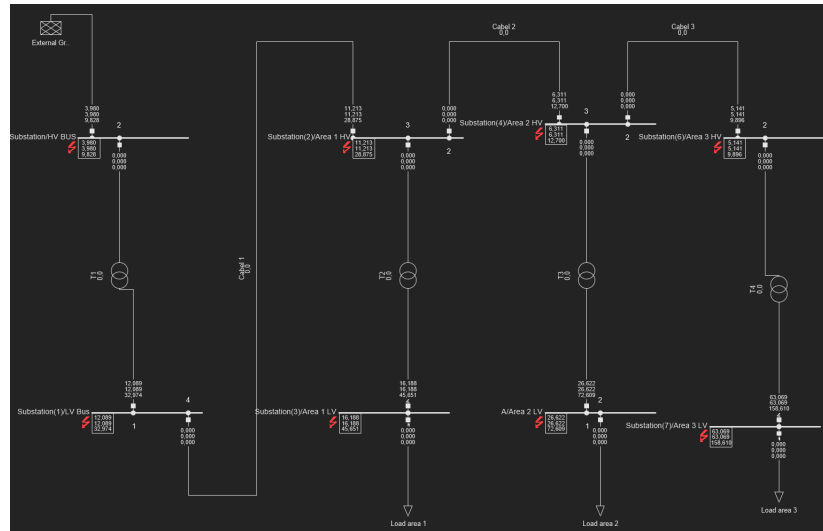


Figure 7: Oppgave 3f Max

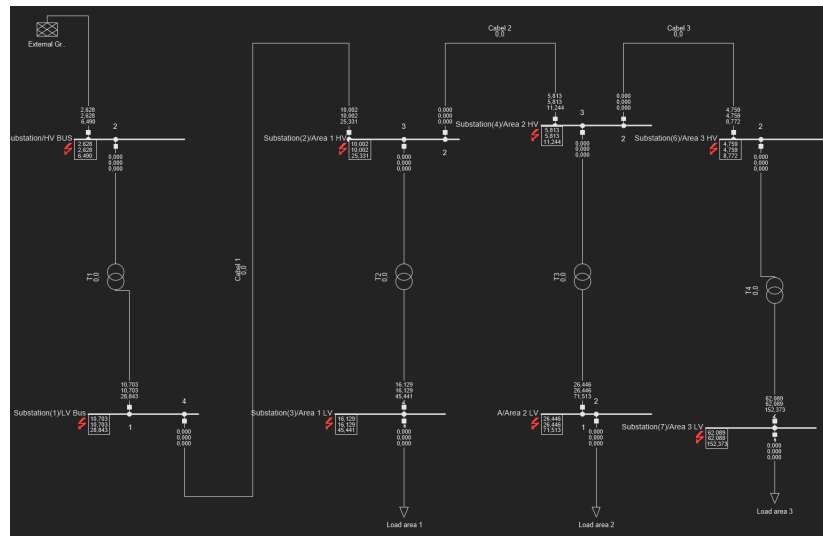


Figure 8: Oppgave 3f Min

2.7 g)

Transformatorens impedans blir større siden formelen for impedansen er $Z = uk * (\frac{U^2}{S})$ så når uk blir større så blir Z større.

Kortslutningsytelsen i nettet blir lavere siden $S = \frac{U^2}{Z}$. En større impedans gir derfor en lavere kortslutningsytelsen.

Kortslutningsstrømmen blir også mindre fordi en lavere kortslutningsytels gir en lavere kortslutningstrømmen $I = \frac{S}{\sqrt{3} * U}$.

I teorien så skal høyere kortslutningsspenning føre til lavere kortslutningsstrøm, men som det viser i simuleringen 7 er det høyere verdier enn i oppgave 3a 3. Dette skyldes at kortslutningsytelsen i det eksterne nettet er økt fra 100 MVA til 1000 MVA. Reduksjonen i nettimpedans er større enn økningen i transformatorimpedans og den totale Z blir lavere som fører til større kortslutningsstrøm.